

3/10/2025

PROPOSIZIONE $\rightarrow$ FRASE CON VALORE DI VERITÀ (0 o 1)

ES: • $P = \text{"OGGI È VENERDÌ"} \rightarrow 1$ • $P = \text{"2 È UN NUMERO DISPARI"} \rightarrow 0$

POSSO UNIRE LE PROPOSIZIONI USANDO CONNETTORI LOGICI:

- 1) $P \wedge Q$ (" P e Q ") : È VERA QUANDO SIA P CHE Q SONO VERE.
- 2) $P \vee Q$ (" P o Q ") : È VERA SE ALMENO UNA DELLE 2 È VERA.
- 3) $P \Rightarrow Q$ (" P implica Q ") : È FALSA QUANDO P È VERA E Q È FALSA.
- 4) $P \Leftrightarrow Q$ (" P se e solo se Q ") : P È VERA SOLO QUANDO Q È VERA E VICEVERSA.
- 5) $\neg P$ ("non P ") : È VERA QUANDO P È FALSA.

LEGGI DI DE MORGAN:

$$1) \neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q \quad 2) \neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

UN PREDICATO È UNA PROPOSIZIONE CHE PUÒ ESSERE VERA O FALSA A SECONDA DI UNA VARIABILE.
($P(n), P(x), \dots$)

ES: $P(m) = \text{"m È PARI"} \rightarrow$ È VERA SOLO QUANDO $m = 2, 4, 6, 8$ ($m \% 2 == 0$)

TEORIA DEGLI INSIEMI:

INSIEME = "RACCOLTA / FAMIGLIA DI ELEMENTI" NOTAZIONE $\rightarrow A, B, C, X, Y, Z$ INSIEMI
 a, b, c, x, y, z ELEMENTI

SCRIVIAMO $a \in A$ PER DIRE CHE L'ELEMENTO a APPARTIENE ALL'INSIEME A .
 $a \notin A$ " " " NON APPARTIENE " "

COME LI DEFINIAMO? $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ELENCO } A = \{a, b, c, d\} \\ \bullet \text{SOTTO INSIEME DI UN INSIEME DATO CHE SODDISFI UN CERTO PREDICATO } P(x): \\ B = \{x \in X : P(x)\} \rightarrow \text{PRINCIPALMENTE QUESTO} \end{array} \right.$

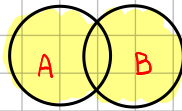
ES: $A = \{1, 3, 5, 7\} \rightarrow A = \{a \in \mathbb{N} : a \text{ È DISPARI} \wedge a < 8\}$
(AND)

• $\emptyset$ = È L'INSIEME VUOTO • $A \subseteq B$ = A SOTTOINSIEME DI B • $A = B$ = $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

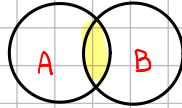
DEF: DATO A UN INSIEME, $\mathcal{P}(A)$ È DETTO L'INSIEME DELLE PARTI DI A , È L'INSIEME DI TUTTI I SOTTOINSIEMI DI A .

OPERAZIONI FRA GLI INSIEMI:

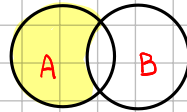
$$\bullet A \cup B = \{x : x \in A \vee x : x \in B\}$$



$$\bullet A \cap B = \{x : x \in A \wedge x : x \in B\}$$



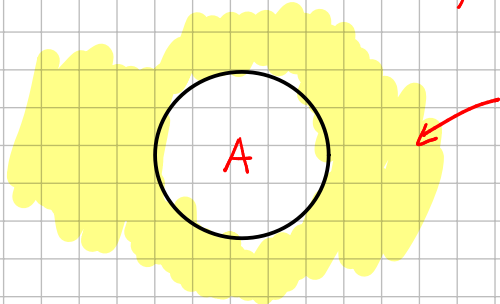
$$\bullet A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x : x \notin B\}$$



ES: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 5, 2025\}$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 2025\}, \quad A \cap B = \{3\}, \quad A \setminus B = \{1, 2\}, \quad B \setminus A = \{5, 2025\}$$

$$\bullet \text{COMPLEMENTARE: } A \subseteq \mathbb{X}, \quad A^c = \{x \in \mathbb{X} : x \notin A\}$$



QUELLO FUORI

ES: $A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ È PARI}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$

$$A^c = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ È DISPARI}\} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$$

LEGGI DI DE MORGAN SUGLI INSIEMI:

$$1) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c \quad 2) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

QUANTIFICATORI LOGICI: SIA $P(x)$ UN PREDICATO CHE DIPENDE DA $x \in \mathbb{X}$:

$\exists$ "ESISTE": $\exists x \in \mathbb{X}$ t.c. $P(x)$ "ESISTE ALMENO UN $x \in \mathbb{X}$ t.c. $P(x)$ È VERA"

$\forall$ "PER OGNI": $\forall x \in \mathbb{X}$ t.c. $P(x)$ "PER OGNI $x \in \mathbb{X}$, $P(x)$ È VERA"

$\exists!$ "ESISTE UN UNICO": $\exists! x \in \mathbb{X}$ t.c. $P(x)$ "ESISTE UN UNICO $x \in \mathbb{X}$ t.c. $P(x)$ È VERA"

NEGARE I QUANTIFICATORI:

LA NEGAZIONE DI $\forall x \in \mathbb{X} P(x)$ È VERA È $\exists x \in \mathbb{X}$ t.c. $P(x)$ È FALSA.

LA NEGAZIONE DI $\exists x \in \mathbb{X}$ t.c. $P(x)$ È VERA È $\forall x \in \mathbb{X} P(x)$ È FALSA.

INSIEME NUMERICI:

$$\bullet \mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\} \text{ NATURALI}$$

$$\bullet \mathbb{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \text{ INTERI}$$

$$\bullet \mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

RAZIONALI

TRAMME LO ZERO
↓

ALLINEAMENTO DECIMALE: $x.d_1d_2d_3\dots d_n$ ($n \in \mathbb{Z}$, $d_i \in \{0\dots 9\} \forall i \in \mathbb{N}$)

ALLINEAMENTO LIMITATO: $x.d_1d_2\dots d_n0000\dots$ (10; 9,33; -110)

ALLINEAMENTO PERIODICO: $x.d_1d_2\dots d_n \overline{c_1c_2c_3}$ ($1,333333\dots = 1,\overline{3}$)

ALLINEAMENTO PROPRIO: NUMERI DECIMALI INFINITI NON PERIODICI ($\sqrt{2}, \pi, e$)

OSS: SI PUÒ MOSTRARE CHE UN NUMERO È RAZIONALE SE E SOLO SE AMMETTE UN ALLINEAMENTO LIMITATO O PERIODICO.

GLI ALTRI NUMERI CIOÈ $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ SI HANNO IRRAZIONALI.

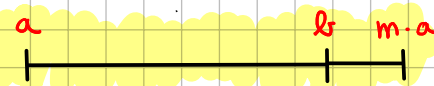
PROPRIETÀ DI $\mathbb{Q}$ E $\mathbb{R}$:

1) $\forall p, q \in \mathbb{Q}, \exists$ infiniti r t.c. $p < r < q$



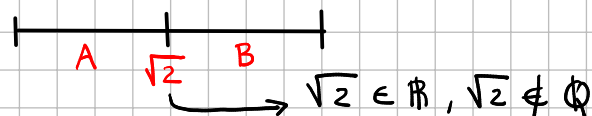
2) "PROPRIETÀ DI ARCHIMEDE":

$\forall a, b \in \mathbb{R}, a > 0, \exists m \in \mathbb{N}$ t.c. $ma > b$



3) " $\mathbb{Q}$ HA DEI BUCHI": ES: $A = \{a \in \mathbb{Q} : a^2 \leq 2\}, B = \{b \in \mathbb{Q} : b^2 \geq 2\}$

$\forall a \in A, \forall b \in B, \nexists r \in \mathbb{Q}$ t.c. $a \leq r \leq b$ OVERO UN r CHE SEPARI I 2 INSIEMI



4) SUI REALI SI POSSONO DEFINIRE 4 OPERAZIONI NOTE $(+, \cdot, -, /)$ E UNA RELAZIONE D'ORDINE $(<, >, \leq)$

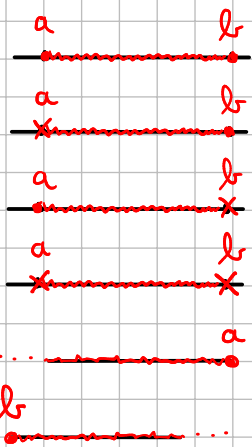
TEO: ($\mathbb{Q}$ DENSITO IN $\mathbb{R}$): SIANO $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, ALLORA: $\exists q \in \mathbb{Q}$ t.c. $a < q < b$

OVERO TRA 2 NUMERI REALI POSSO TROVARE INFINITI RAZIONALI.

DEF: UN INTERVALLO I È UN SOTTOINSIEME DI $\mathbb{R}$ t.c. $\forall a, b \in I, \forall r \in \mathbb{R}$ t.c. $a < r < b$
 $\Downarrow$
 $r \in I$

NOTAZIONE: $a, b \in \mathbb{R}, a < b$

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
 $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
 $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
 $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
 $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$
 $[b, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq b\}$



$a, b \rightarrow$ ESTREMI DELL'INTERVALLO

$(a, b) \rightarrow$ PUNTI INTERNI

$b - a \rightarrow$ AMPIEZZA

$\frac{a+b}{2} \rightarrow$ PUNTO MEDIO

$(-\infty, a) = \dots$

$(b, +\infty) = \dots$

DEF: $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x| = |-x|, |x| \geq 0, |xy| = |x||y|$ PROP: $x \in \mathbb{R}, M \geq 0 : |x| \leq M$

TEO (DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE):

$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x+y| \leq |x| + |y|$

$x \in [-M, M] \Leftrightarrow -M \leq x \leq M$



DIM: $-|x| \leq x \leq |x|, -|y| \leq y \leq |y|$ SOMMIAMO

$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y| \Rightarrow x + y \in [-(|x| + |y|), |x| + |y|] \Leftrightarrow |x+y| \leq |x| + |y|$